



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Лабораторная работа 5

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2025

ЛР №4 | Метод bootstrap

Целью данной работы является изучение и реализация z-теста и t-теста для среднего нормальной генеральной совокупности.

<https://colab.research.google.com/drive/1sMTDkjUDr4OfU-rScerm6s4IMF2dAMuy>

Гипотеза о среднем с неизвестной дисперсией

Дано

Случайная выборка $X_1, X_2, \dots, X_n$ из $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Гипотезы

$H_0 : \mu = \mu_0$;

$H_1 : \mu \vee \mu_0, \vee \in \{<, >, \neq\}$.

Критерий

$$T_{n-1} = \frac{(\bar{X} - \mu_0) \sqrt{n}}{\hat{\sigma}_X} \sim T(n-1). \quad p = \begin{cases} 1 - F_{T_{n-1}}(t), & H_1 : \mu > \mu_0 \\ F_{T_{n-1}}(t), & H_1 : \mu < \mu_0 \\ 2F_{T_{n-1}}(-|t|), & H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Гипотеза о среднем с известной дисперсией

Дано

Случайная выборка $X_1, X_2, \dots, X_n$ из $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Гипотезы

$H_0 : \mu = \mu_0$;

$H_1 : \mu \vee \mu_0, \vee \in \{<, >, \neq\}$.

Критерий

$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0; 1). \quad p = \begin{cases} 1 - \Phi(z), & H_1 : \mu > \mu_0 \\ \Phi(z), & H_1 : \mu < \mu_0 \\ 2\Phi(-|z|), & H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Код для проверки гипотезы через Z_test или T_test:

```
import numpy as np
```

```

from scipy.stats import norm, t

def mean_test(sample, hypothesized_mean, alternative='two-sided',
std=None):

    sample = np.array(sample)
    sample_mean = np.mean(sample)
    n = len(sample)

    if std is not None:
        se = std / np.sqrt(n)
        z = (sample_mean - hypothesized_mean) / se
        if alternative == 'less':
            p_value = norm.cdf(z)
        elif alternative == 'greater':
            p_value = 1 - norm.cdf(z)
        elif alternative == 'two-sided':
            p_value = 2 * min(norm.cdf(z), 1 - norm.cdf(z))
        return p_value

    else:
        sample_std = np.std(sample, ddof=1)
        se = sample_std / np.sqrt(n)
        t_t = (sample_mean - hypothesized_mean) / se
        df = n - 1

        if alternative == 'less':
            p_value = t.cdf(t_t, df)
        elif alternative == 'greater':
            p_value = 1 - t.cdf(t_t, df)
        elif alternative == 'two-sided':
            p_value = 2 * min(t.cdf(t_t, df), 1 - t.cdf(t_t, df))
        return p_value

```

Решение задачи 1:

```

sample1 = np.array([0.53] * 121)

p_value = mean_test(sample1, hypothesized_mean=0.50,
alternative='greater', std=0.11)
print(f"p: {p_value:.9f}")

if p_value < 0.01:
    print("отвергаем")
else:
    print("принимаем")

```

Ответ:

p: 0.001349898
отвергаем

Решение задачи 2:

Условие:

```
import numpy as np

data = {34.8: 2, 34.9: 3, 35.0: 4, 35.1: 6, 35.3: 5}

hypothesized_mean=35

sample2 = []
for x, n in data.items():
    sample2.extend([x] * n)

sample2 = np.array(sample2)
```

Без сципай:

```
p_value = mean_test(sample2, hypothesized_mean, alternative='two-sided',
std=None)

print(f"p: {p_value:.9f}")

if p_value < 0.05:
    print("отвергаем")
else:
    print("принимаем")
```

Со сципай:

```
from scipy.stats import ttest_1samp

t_t, p_scipy = ttest_1samp(sample2, popmean=35)
print(f"p (сципай): {p_scipy:.9f}")

if p_scipy < 0.05:
    print("отвергаем")
else:
    print("принимаем")
```

Ответ:

p: 0.074301018
принимаем

p (сципай): 0.074301018
принимаем

